

Matemática 3

Prof. Kudraszow Nadia

Facultad de Informática – UNLP

2026

Intervalos de Confianza para la varianza de una normal y cociente de varianzas

Agenda

Repaso

IC para la varianza de una distribución normal

IC para el cociente de varianzas

Introducción: Comparación de Dos Medias

Problema de interés

Comparar las medias μ_1 y μ_2 de dos poblaciones normales independientes:

$$\begin{cases} X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \\ Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \end{cases}$$

De las que se obtiene dos muestras:

- ▶ Muestra 1: $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ de X
- ▶ Muestra 2: $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ de Y

Objetivo: Construir un intervalo de confianza para $\mu_1 - \mu_2$

Resumen: Intervalos de Confianza para $\mu_1 - \mu_2$

Caso	Pivote y Distribución	Intervalo de Confianza
Muestras Independientes Varianzas Conocidas	$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$ $Z \sim N(0, 1)$	$\left[(\bar{X} - \bar{Y}) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right]$
Muestras Independientes Varianzas Iguales	$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $T \sim t_{n_1+n_2-2}$	$\left[(\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\alpha/2, n_1+n_2-2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right]$ $S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$
Muestras Independientes Varianzas Distintas	$T^* = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$ $T^* \approx t_\nu$	$\left[(\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\alpha/2, \nu} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \right]$ $\nu = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} \right)^2}{\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$

Resumen: Intervalos de Confianza para $\mu_1 - \mu_2$

Caso	Pivote y Distribución	Intervalo de Confianza
Muestras Pareadas	$T = \frac{\bar{D} - \mu_D}{S_D / \sqrt{n}}$ $T \sim t_{n-1}$ $D_i = X_i - Y_i \sim N(\mu_D, \sigma_D^2),$ $\bar{D} = \frac{1}{n} \sum D_i$	$\left[\bar{D} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{S_D}{\sqrt{n}} \right]$

- ▶ $\bar{X}, \bar{Y}$: medias muestrales; S_1^2, S_2^2 : varianzas muestrales
- ▶ $N(0, 1)$: distribución normal estándar; t_ν : distribución t-Student con ν grados de libertad
- ▶ $z_{\alpha/2}$: valor crítico de $N(0, 1)$; $t_{\alpha/2, \nu}$: valor crítico de t_ν

Observaciones

- ▶ Para muestras grandes ($n_1, n_2 \geq 30$) con varianzas desconocidas, se puede usar $z_{\alpha/2}$ en lugar de $t_{\alpha/2, \nu}$
- ▶ En muestras apareadas, n es el número de pares de observaciones

Repaso para la Varianza Muestral

Definición

La **varianza muestral** se define como:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Propiedades

- Es un estimador insesgado de σ^2 : $E(S^2) = \sigma^2$

El **desvío estándar muestral** se define como:

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

Introducción: IC para la Varianza

Problema de interés

Queremos estimar mediante un IC la varianza σ^2 de una población normal:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Nos basaremos en el estimador puntual:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Antes de continuar con el desarrollo de estos intervalos necesitamos introducir a la distribución **Distribución χ^2 (chi-cuadrado)**

Distribución Chi-Cuadrado

Definición

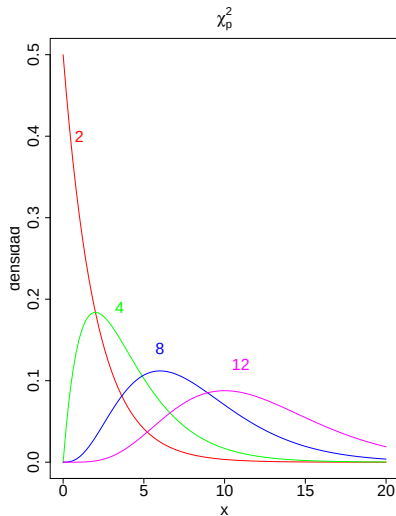
Sean $Z_1, Z_2, \dots, Z_k$, k variables independientes con distribución $N(0, 1)$. La variable U definida como

$$X = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_k^2$$

tiene distribución chi-cuadrado con k grados de libertad denotada por χ_k^2 . Notación: $X \sim \chi_k^2$

La variable se caracteriza únicamente por el k al que se lo llama **grado(s) de libertad**

La distribución Chi-Cuadrado es asimétrica positiva



Pivote para la Varianza

Teorema fundamental

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria de $N(\mu, \sigma^2)$, entonces:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

Propiedades del pivote:

- ▶ Contiene el parámetro de interés σ^2
- ▶ Su distribución es conocida (no depende de μ)
- ▶ Es función de los datos y el parámetro

Notación de valores críticos:

$$\chi_{\alpha,k}^2 : P(X > \chi_{\alpha,k}^2) = \alpha \quad \text{para } X \sim \chi_k^2$$

Construcción del Intervalo de Confianza

Planteamos:

$$P\left(a \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq b\right) = 1 - \alpha$$

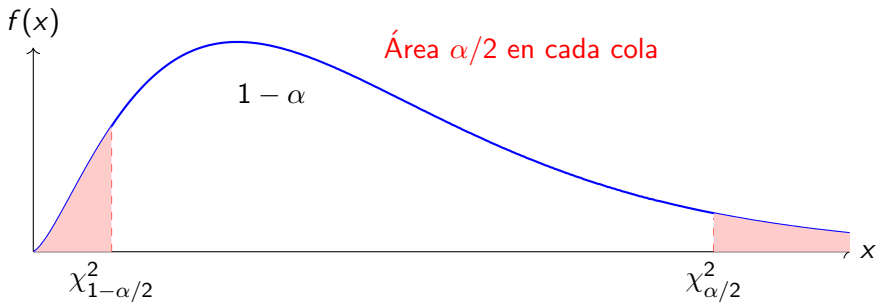
La elección óptima de a y b es:

$$a = \chi_{1-\alpha/2, n-1}^2, \quad b = \chi_{\alpha/2, n-1}^2$$

Por lo tanto:

$$P\left(\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{\alpha/2, n-1}^2\right) = 1 - \alpha$$

Visualización: Áreas en Chi-Cuadrado



Interpretación

El intervalo central contiene $1 - \alpha$ del área bajo la curva

Despeje del Intervalo para σ^2

De:

$$\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{\alpha/2, n-1}^2$$

Invertimos las desigualdades:

$$\frac{1}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} \leq \frac{\sigma^2}{(n-1)S^2} \leq \frac{1}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}$$

Multiplicamos por $(n-1)S^2$:

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}$$

Intervalo de Confianza para σ^2

Intervalo de confianza $(1 - \alpha)$ para σ^2

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} \right)$$

donde:

- ▶ S^2 : varianza muestral
- ▶ $n - 1$: grados de libertad
- ▶ $\chi_{\alpha/2, n-1}^2$: valor crítico $\alpha/2$
- ▶ $\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2$: valor crítico $1 - \alpha/2$

Propiedad: El intervalo no es simétrico alrededor de S^2

Intervalo para la Desviación Estándar σ

Transformación para σ

Como $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$, aplicamos raíz cuadrada al intervalo:

$$\left(\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}}, \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}} \right)$$

Propiedades:

- ▶ La transformación preserva el nivel de confianza
- ▶ El intervalo sigue siendo asimétrico
- ▶ Útil cuando interesa la variabilidad en la escala original

Ejemplo: Performance de Servidor Web

Problema

Un administrador de sistemas requiere que la desviación estándar de los tiempos de respuesta de un servidor web sea menor a 150 ms. Supongamos que la distribución tiempo de respuesta es aproximadamente normal. Se toman 20 mediciones del tiempo de respuesta y se observa una varianza muestral $S^2 = 15300 \text{ ms}^2$

Calcule:

1. Construir IC 95 % para σ^2
2. Construir IC 95 % para σ

Verificar si $\sigma < 150 \text{ ms}$.

Solución: Valores Críticos

La v.a. de interés es X : “tiempo, en ms, de espera obtenido en una medición” Se asume que $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ con ambos parámetros desconocidos.

Datos:

- ▶ Tamaño de la muestra: $n = 20 \Rightarrow$ grados de libertad = 19
- ▶ $\alpha = 0.05 \Rightarrow \alpha/2 = 0.025$
- ▶ $1 - \alpha/2 = 0.975$

Buscamos en tabla chi-cuadrado:

$$\chi_{0.975,19}^2 = 8.91, \quad \chi_{0.025,19}^2 = 32.85$$

Solución: Cálculo del Intervalo para σ^2

Límite inferior:

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} = \frac{19 \times 15300}{32.85} = \frac{290700}{32.85} = 8850$$

Límite superior:

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} = \frac{19 \times 15300}{8.91} = \frac{290700}{8.91} = 32630$$

Intervalo de confianza 95 % para σ^2

$(8850, 32630) \text{ ms}^2$

Solución: Intervalo para σ

Aplicamos raíz cuadrada a los límites:

Límite inferior:

$$\sqrt{8850} = 94.1 \text{ ms}$$

Límite superior:

$$\sqrt{32630} = 180.6 \text{ ms}$$

Intervalo de confianza 95 % para σ

$$(94.1, 180.6) \text{ ms}$$

Interpretación y Decisión

Interpretación del intervalo para σ

- ▶ Con 95 % de confianza, la desviación estándar de los tiempos de respuesta está entre 94.1 y 180.6 ms
- ▶ El valor especificado (150 ms) está dentro del intervalo

Conclusión para el administrador

- ▶ **No hay evidencia** para afirmar que $\sigma < 150$ ms

Comparación de Dos Varianzas

Problema de interés

Comparar las varianzas σ_1^2 y σ_2^2 de dos poblaciones normales independientes:

$$\begin{cases} X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \\ Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \end{cases}$$

De las que se obtiene dos muestras:

- ▶ Muestra 1: $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ de X
- ▶ Muestra 2: $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ de Y
- ▶ Muestras independientes entre sí

Objetivo: Construir un intervalo de confianza para $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$

Antes de construir el intervalo veremos una nueva distribución.

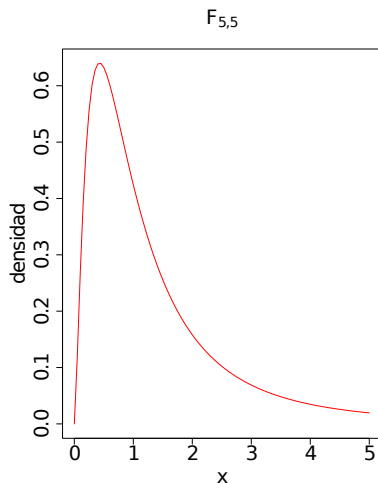
Distribución $\mathcal{F}$ de Snedecor–Fisher

La distribución $\mathcal{F}$ se define como el cociente entre dos variables independientes Chi-cuadrado divididas por sus grados de libertad, es decir

$$\mathcal{F}_{n,m} = \frac{\chi_n^2/n}{\chi_m^2/m}.$$

La distribución está caracterizada por los grados de libertad n y m , siendo su forma esencialmente la misma de la Chi-cuadrado.

Distribución $\mathcal{F}$ de Fisher–Snedecor con $n, m = 5$.



IC para el cociente de varianzas de poblaciones normales independientes

Recordemos: $S_1^2 = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2$ y $S_2^2 = \frac{1}{n_2} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2$.

Al ser S_1^2 y S_2^2 independientes, se tiene que

$$\left. \begin{aligned} (n_1 - 1) \frac{S_1^2}{\sigma_1^2} &\sim \chi_{n_1-1}^2 \\ (n_2 - 1) \frac{S_2^2}{\sigma_2^2} &\sim \chi_{n_2-1}^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim \mathcal{F}_{n_1-1, n_2-1},$$

con lo cual, hay que determinar a y b que verifiquen la igualdad

$$P[a \leq F \leq b] = 1 - \alpha.$$

Valores Críticos de $\mathcal{F}_{n,m}$

Si $F \sim \mathcal{F}_{n,m}$, el valor crítico $f_{\alpha,n,m}$ satisface $P[F \geq f_{\alpha,n,m}] = \alpha$.

Para $\alpha \leq 0.25$ se busca $f_{\alpha,n,m}$ en la tabla correspondiente al valor de α .

Para encontrar $f_{1-\alpha,n,m}$ con $\alpha \leq 0.25$ hay que usar la siguiente relación:

$$f_{1-\alpha,n,m} = \frac{1}{f_{\alpha,m,n}}$$

IC para el cociente de varianzas de poblaciones normales independientes

Usando el método del reparto equitativo del nivel de significación, tenemos

$$P[f_{1-\frac{\alpha}{2}, n_1-1, n_2-1} \leq \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \leq f_{\frac{\alpha}{2}, n_1-1, n_2-1}] = 1 - \alpha.$$

Despejando se obtiene que

$$IC_{1-\alpha} \left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \right) = \left[\frac{1}{f_{\frac{\alpha}{2}, n_1-1, n_2-1}} \frac{S_1^2}{S_2^2}, \frac{1}{f_{1-\frac{\alpha}{2}, n_1-1, n_2-1}} \frac{S_1^2}{S_2^2} \right]$$

es un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$.

Ejemplo

Con el fin de estudiar el gasto de combustible de dos motos procedentes de dos compañías diferentes, C1 y C2, se seleccionan al azar 9 motos de la compañía C1 y 13 de la C2.

Las de la compañía C1 proporcionan una media de 18 km recorridos por cada litro de combustible, con una varianza de $1.1 \text{ km}^2/\text{l}^2$ y las de la compañía C2, una media de 15 km/l y una varianza de $2.9 \text{ km}^2/\text{l}^2$.

Sabiendo que la distancia recorrida por cada litro de combustible se distribuye normalmente en las dos compañías, se pretende obtener un intervalo de confianza al 90 % para el cociente de varianzas.

Ejemplo

Modelado:

- ▶ X_i representa el gasto de combustible de la i -ésima moto procedente de la compañía C1 en km/l ($i = 1, \dots, n_1 = 9$)
- ▶ Y_i representa el gasto de combustible de la i -ésima moto procedente de la compañía C2 en km/l ($i = 1, \dots, n_2 = 13$)

Asumimos $X_i \sim N(\mu_1, \sigma_1)$ e $Y_i \sim N(\mu_1, \sigma_2)$ independientes.

Como $\alpha = 0.1$, se tiene que para $n_1 = 9$ y $n_2 = 13$ es

$$f_{\frac{\alpha}{2}, n_1-1, n_2-1} = f_{0.05, 8, 12} = 2.85$$

y

$$f_{1-\frac{\alpha}{2}, n_1-1, n_2-1} = f_{0.95, 8, 12} = \frac{1}{f_{0.05, 12, 8}} = \frac{1}{3.28} = 0.3$$

Ejemplo

Como $s_1^2 = 1.1$ y $s_2^2 = 2.9$, un intervalo de confianza al 90 % para el cociente de varianzas viene dado por

$$\begin{aligned} IC_{0.9} \left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \right) &= \left[\frac{1}{2.85} \frac{1.1}{2.9}, \frac{1}{0.3} \frac{1.1}{2.9} \right] \\ &= [0.13, 1.26]. \end{aligned}$$

$1 \in [0.13, 1.26]$ con lo cual las varianzas de ambas poblaciones podrían ser iguales.